SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Ejercicios · Ejercicios de consola: explorar el sistema desde el terminal

Tipo Ejercicios | **Nivel** 1 · Básico | **Tema** 05 | **CM** CM4 | **Herramientas** H4 (terminal Linux)

> 🧭 **Antes de empezar.** Ficha corta de exploración guiada sobre tu máquina virtual de Linux Mint (`Mint-SMR`). Da por hecha la guía de comandos y ficheros. Varios de estos ficheros vuelven a salir al gestionar cuentas de usuario y al configurar el shell, así que guarda las respuestas.

Trabaja en el terminal y anota la **salida** de cada comando junto con tu explicación.

Índice

- Ejercicios · Ejercicios de consola: explorar el sistema desde el terminal
  - Índice
  - La variable `PATH`
  - Localizar un programa
  - El fichero `/etc/passwd`
  - El fichero `/etc/shells`
  - El fichero `/etc/hosts`
  - El directorio `/etc`
  - Encadenar comandos con `;`
  - Códigos de salida
  - Variables de entorno
  - Ayuda
  - Entrega

La variable `PATH`

```
echo $PATH
```

- ¿Qué contiene? ¿Qué separa las distintas partes?
- ¿Para qué le sirve al shell esa lista?

Localizar un programa

```
which whoami
type whoami
```

- ¿Qué devuelve `which`? ¿Y qué relación tiene con la respuesta del ejercicio 1?
- Prueba también `which cd`. ¿Por qué no devuelve nada? *(pista: `type cd`)*

El fichero `/etc/passwd`

```
cat /etc/passwd
grep "^$USER:" /etc/passwd
```

Localiza tu línea y explica **qué significa cada uno de los siete campos**, separados por `:`.

Campo	Ejemplo	Qué es
1	`alumno`	
2	`x`	
3	`1000`	
4	`1000`	
5	`Alumno SMR,,,`	
6	`/home/alumno`	
7	`/bin/bash`	

- ¿Por qué el segundo campo es una `x` y no la contraseña? ¿Dónde está la contraseña realmente?
- ¿Puede cualquier usuario leer `/etc/passwd`? ¿Y `/etc/shadow`? Compruébalo con `ls -l` y explica por qué la diferencia tiene sentido.

El fichero `/etc/shells`

```
cat /etc/shells
```

- ¿Qué es esa lista?
- ¿Cuál de ellos es el tuyo? *(compáralo con el campo 7 del ejercicio anterior)*

El fichero `/etc/hosts`

```
cat /etc/hosts
```

- ¿Qué relación establece este fichero?
- ¿Qué pasaría si añadieras la línea `127.0.0.1 www.google.es`? *(razónalo, no lo hagas)*

El directorio `/etc`

```
ls -l /etc | head -n 30
```

Elige **cuatro ficheros** y rellena:

Fichero	Permisos	Propietario	Grupo	Para qué sirve

(La columna de permisos se estudia a fondo en la guía de permisos; aquí basta con leerla.)

Encadenar comandos con `;`

```
whoami; ls
whoami; whoami; whoami
```

- ¿Para qué sirve `;`?
- Prueba ahora `whoami && ls` y `comando_que_no_existe && ls`. ¿Qué diferencia hay con `;`?

Códigos de salida

```
ls
echo $?

whoam
echo $?

cat /etc/passw
echo $?
```

- ¿Qué significa cada número?
- ¿Cuál es el valor cuando todo va bien?
- ¿Para qué crees que sirve esto? *(vuelve a salir en la guía de scripting)*

Variables de entorno

```
env | sort | head -n 20
echo "$HOME · $USER · $SHELL · $PWD · $LANG"
```

Explica qué guarda cada una de esas cinco variables.

Ayuda

```
man ls
ls --help
apropos permisos
```

- ¿Cómo se sale de `man`?
- Busca en `man ls` la opción que ordena por fecha de modificación y pruébala.

Entrega

Documento con la salida y la explicación de los diez apartados. Se corrige en clase. Forma parte de tu **portfolio**.